

Instalación y configuración del servicio de FTP en Debian

El Protocolo de Transferencia de Ficheros, File Transfer Protocol (FTP) es un protocolo TCP para la descarga de ficheros entre equipos.

FTP trabaja en modelo cliente/servidor. El componente de servidor se denomina FTP Daemon y realiza escuchas continuas de peticiones FTP desde clientes remotos. Cuando recibe una petición, administra la autenticación y establece la conexión. Durante la sesión con el cliente, ejecuta cualquier comando enviado por un cliente FTP.

El acceso a un servidor FTP puede ser de dos tipos:

- Anónimo: Los clientes FTP pueden acceder al servidor FTP mediante una cuenta de usuario predeterminada, llamada "Anonymous" o "ftp" y enviando una dirección de correo electrónico como la contraseña.
- Autenticado: Los clientes FTP deberán de figurar en el servidor FTP, y accederán con su propio usuario y contraseña establecida.

El acceso de los usuarios a los archivos y carpetas del servidor FTP estará regulado por los permisos definidos para la cuenta que el cliente este usando. Como regla general, el FTP Daemon ocultará el directorio raíz del servidor FTP y mostrará el directorio Home de FTP. Esto se hace para evitar mostrar el resto del sistema de ficheros a los clientes remotos.

Instalación del servicio de FTP vsftpd

En una Terminal, ejecute el siguiente comando:

```
sudo apt install vsftpd
```

Configuración anónima del servidor FTP

Por defecto, vsftpd no estará configurado para admitir conexiones anónimas. Si desea permitir las, edite el fichero /etc/vsftpd.conf y cambie el valor de "anonymous_enable":

```
anonymous_enable=YES
```

Deberá reiniciar el servicio vsftpd para aplicar los cambios: `sudo systemctl restart vsftpd`

Por defecto, los usuarios anónimos no podrán subir ficheros al servidor FTP. Para cambiar esta configuración, descomente la línea "anon_upload_enable" y cambie su valor:

```
anon_upload_enable=YES    //Permitir subir ficheros
anon_mkdir_write_enable=YES //Permitir crear directorios
```

Deberá reiniciar el servicio vsftpd para aplicar los cambios: `sudo systemctl restart vsftpd`

ADVERTENCIA: Habilitar la subida de ficheros por parte de los usuarios anónimos puede ser un riesgo para la seguridad. Es mejor NO habilitar esta función en servidores que puedan ser accedidos desde Internet.

Cambiar ubicación de los ficheros y carpetas en FTP

Durante la instalación se creará un usuario "ftp" con un directorio Home ubicado en /srv/ftp. Ésta será la ruta predeterminada para los ficheros y carpetas en FTP.

Si desea cambiarlo a "/srv/files/ftp" por ejemplo, simplemente cree el árbol de directorios en otra ubicación y cambie el directorio Home del usuario "ftp".

```
sudo mkdir -p /srv/files/ftp
sudo usermod -d /srv/files/ftp ftp
```

Deberá reiniciar el servicio vsftpd para aplicar los cambios: `sudo systemctl restart vsftpd.service`

Ahora, cuando el cliente se conecte como "anonymous" o "ftp", verá los ficheros y carpetas almacenados en /srv/files/ftp en lugar de /srv/ftp.

Configuración de usuarios autenticados en FTP

Por defecto, vsftpd estará configurado para autenticar a los usuarios del sistema y permitirles descargar ficheros. Si desea permitir también la subida de ficheros, edite el fichero /etc/vsftpd.conf y cambie el valor "write_enable"

```
write_enable=YES
```

Deberá reiniciar el servicio vsftpd para aplicar los cambios: `sudo systemctl restart vsftpd.service`

Ahora, cuando los usuarios del sistema se conecten al servidor FTP, iniciarán en sus directorios home respectivos donde podrán descargar ficheros, subir ficheros, crear directorios...etc.

Limitaciones en FTP

Existen opciones para hacer vsftpd más seguro. Por ejemplo, puede limitar a los usuarios a sus directorios home, descomentando y cambiando el valor de "chroot_local_user".

Para que chroot_local_user funcione correctamente, es posible que deba retirar los permisos de escritura de la carpeta home del usuario y crear una carpeta secundaria donde sí tenga acceso de escritura. Si desea que el usuario pueda escribir directamente en la carpeta home, use "allow_writeable_chroot=YES".

```
chroot_local_user=YES
```

Deberá reiniciar el servicio vsftpd para aplicar los cambios: `sudo systemctl restart vsftpd.service`

También puede limitar una lista específica de usuarios a sus directorios home.

```
chroot_list_enable=YES
chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
```

Deberá reiniciar el servicio vsftpd para aplicar los cambios: `sudo systemctl restart vsftpd.service`

ADVERTENCIA: Si "chroot_local_user" está habilitado (YES) es decir limitando a todos los usuarios a sus directorios home, el fichero "/etc/vsftpd.chroot_list" se convierte entonces en un listado de los usuarios que NO están limitados a sus directorios home.

Tras configurar las opciones, cree un fichero "/etc/vsftpd.chroot_list" que contenga una lista de usuarios en formato uno por línea, y reinicie vsftpd (sudo systemctl restart vsftpd.service).

El fichero /etc/ftpusers es una lista de usuarios que tienen el acceso FTP deshabilitado. En él encontrará usuarios del sistema o servicios (como root, Daemon, nobody...etc.). Para deshabilitar el acceso FTP para un usuario, agréguelo a la lista.

Seguridad en FTP

FTP también puede ser encriptado usando FTPS. Para configurar FTPS, edite el fichero "/etc/vsftpd.conf" y habilite el soporte SSL y añada los certificados que usará. Por defecto, estas opciones están establecidas al certificado y clave provistas en el paquete ssl-cert, para entornos de producción deberá reemplazarlos por un certificado y una clave generados por usted.

```
ssl_enable=YES
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
```

Deberá reiniciar el servicio vsftpd para aplicar los cambios: sudo systemctl restart vsftpd.service

Para permitir a los usuarios con una Shell configurada como "/usr/sbin/nologin" acceder al servidor FTP, pero sin acceso a Shell, edite el fichero "/etc/shells" y añada la Shell "nologin".

```
# /etc/shells: valid login shells
/bin/csh
/bin/sh
  /usr/bin/es
  /usr/bin/ksh
/bin/ksh
  /usr/bin/rc
  /usr/bin/tcsh
/bin/tcsh
  /usr/bin/esh
/bin/dash
/bin/bash
/bin/rbash
/usr/bin/screen
/usr/sbin/nologin
```

Esto es necesario ya que, por defecto, vsftpd utiliza PAM para la autenticación, y el fichero /etc/pam.d/vsftpd contiene:

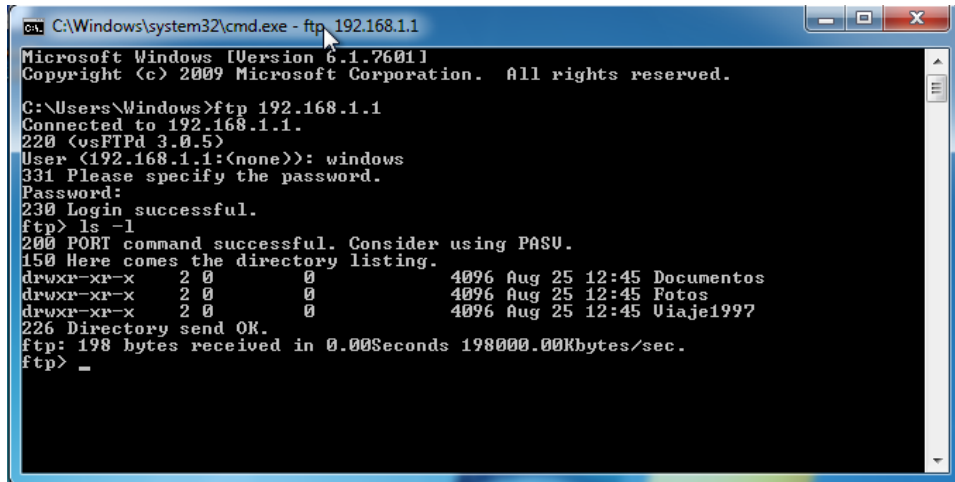
```
auth    required    pam_shells.so
```

El módulo PAM shells restringe el acceso a las shells listadas en el fichero /etc/shells.

Prueba en cliente

Abra un Símbolo del Sistema o Terminal y ejecute el comando "ftp ipservidor" o "ftp fqdnserveridor"

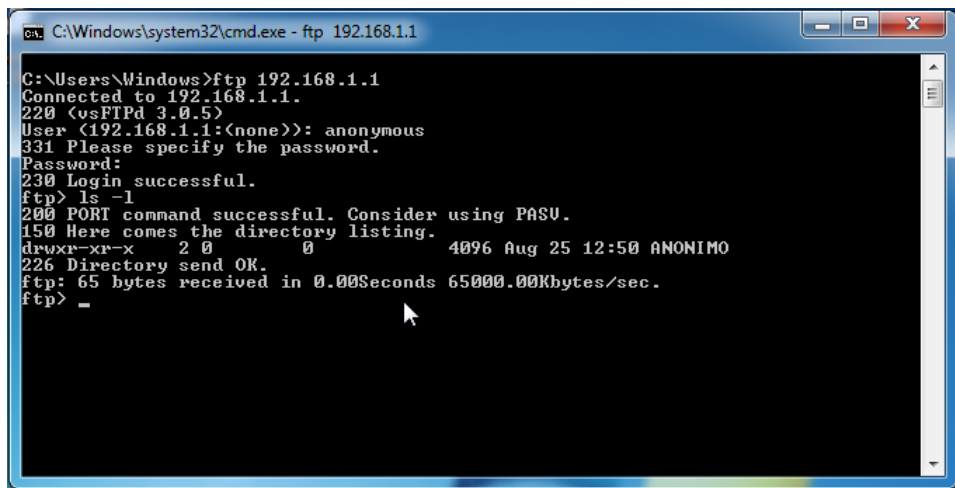
- Prueba acceso registrado "Windows". Puede



```
C:\Windows\system32\cmd.exe - ftp 192.168.1.1
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Windows>ftp 192.168.1.1
Connected to 192.168.1.1.
220 (vsFTPd 3.0.5)
User (192.168.1.1:(none)): windows
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
ftp> ls -l
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
drwxr-xr-x  2 0      0          4096 Aug 25 12:45 Documentos
drwxr-xr-x  2 0      0          4096 Aug 25 12:45 Fotos
drwxr-xr-x  2 0      0          4096 Aug 25 12:45 Viaje1997
226 Directory send OK.
ftp: 198 bytes received in 0.00Seconds 198000.00Kbytes/sec.
ftp> _
```

- Prueba acceso anónimo.



```
C:\Windows\system32\cmd.exe - ftp 192.168.1.1
C:\Users\Windows>ftp 192.168.1.1
Connected to 192.168.1.1.
220 (vsFTPd 3.0.5)
User (192.168.1.1:(none)): anonymous
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
ftp> ls -l
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
drwxr-xr-x  2 0      0          4096 Aug 25 12:50 ANONIMO
226 Directory send OK.
ftp: 65 bytes received in 0.00Seconds 65000.00Kbytes/sec.
ftp> _
```

Comandos FTP

Categoría	Comando	Acción / Descripción
Inicio (Terminal)	cmd	Abre la consola en Windows para poder usar FTP.
Inicio (Terminal)	terminal	Abre la consola en Linux / macOS para poder usar FTP.
Conexión	ftp [servidor]	Inicia la conexión desde la terminal del sistema.
Conexión	open [servidor]	Conecta al servidor si ya estás dentro del cliente FTP.
Conexión	user [nombre]	Envía el usuario si la sesión lo solicita.
Conexión	close	Cierra la sesión con el servidor sin cerrar el programa.
Conexión	quit	Cierra la sesión y sale del cliente FTP por completo.
Conexión	bye	Cierra la sesión y sale del cliente FTP por completo.
Navegación	ls	Lista los archivos de la carpeta actual en el servidor.
Navegación	dir	Lista los archivos de la carpeta actual en el servidor.
Navegación	pwd	Muestra la ruta de la carpeta actual en el servidor.
Navegación	cd [carpeta]	Cambia de directorio en el servidor.
Navegación	cd ..	Sube a la carpeta anterior en el servidor.
Navegación	lcd [ruta]	Cambia de directorio en tu ordenador local.
Transferencia	binary	Activa el modo binario (obligatorio para fotos, ZIP, PDF).
Transferencia	ascii	Activa el modo texto (solo para archivos .txt o .html).
Transferencia	get [archivo]	Descarga un archivo del servidor a tu ordenador.
Transferencia	mget [patrón]	Descarga varios archivos a la vez (ej. mget *.jpg).
Transferencia	put [archivo]	Sube un archivo desde tu ordenador al servidor.
Transferencia	mput [patrón]	Sube varios archivos a la vez (ej. mput *.png).
Gestión	mkdir [nombre]	Crea una carpeta nueva en el servidor.
Gestión	rmdir [nombre]	Borra una carpeta vacía en el servidor.
Gestión	delete [archivo]	Borra un archivo en el servidor.
Gestión	mdelete [patrón]	Borra varios archivos a la vez en el servidor.
Gestión	rename [A] [B]	Renombra o mueve un archivo en el servidor.
Configuración	prompt	Desactiva las preguntas de confirmación al usar mget/mput.
Configuración	passive	Activa el modo pasivo (evita bloqueos por Firewall).
Configuración	status	Muestra la configuración actual de la sesión FTP.
Configuración	help	Muestra la lista de comandos soportados por el cliente.
Configuración	?	Muestra la lista de comandos soportados por el cliente.